中学数学　総復習プリント　C　解答

大問1・大問2

1 基本問題

(1)〜(4)　計算

(1) $5-(-2)^3\div 4=5-(-8)\div 4=5+2=7$

(2) $(-6)^2\div(-9)+3^2=36\div(-9)+9=-4+9=5$

(3) $\sqrt{45}+\sqrt{20}-\dfrac{15}{\sqrt{5}}=3\sqrt{5}+2\sqrt{5}-3\sqrt{5}=2\sqrt{5}$　$\frac{15}{\sqrt{5}}=\frac{15\sqrt{5}}{5}=3\sqrt{5}$

(4) $(x+5)(x-2)-(x-1)(x+3)=(x^2+3x-10)-(x^2+2x-3)=x-7$

(5)　不等号で表す

$4x+3y\leqq 2000$　「以下」は等号をふくむので $\leqq$

(6)　確率

目の出方は全部で36通り。積が奇数になるのは，2つとも奇数のときだけなので$3\times 3=9$ 通り。よって $\dfrac{9}{36}=\dfrac{1}{4}$

(7)　面と辺の位置関係

①　**辺BC，辺EH，辺FG**

②　**辺AB，辺DC，辺EF，辺HG**

※②は，左の面AEHDに垂直な辺だから，横方向にのびる4本の辺。

(8)　平方根の近似値・因数分解

①　$\sqrt{500}=10\sqrt{5}=10\times 2.236=22.36$

②　共通因数3をくくって $3(x^2-4)\to 3(x+2)(x-2)$

2 連立方程式の利用，文字式の利用

(1)　連立方程式の利用

8%の食塩水を x g，3%の食塩水を y g とすると $\begin{cases} x+y=500 \\ \frac{8}{100}x+\frac{3}{100}y=\frac{6}{100}\times 500 \end{cases}$

下の式を100倍すると $8x+3y=3000$。上の式を3倍した $3x+3y=1500$ をひいて $5x=1500$，$x=300$，$y=200$

答　**8%の食塩水 300g，3%の食塩水 200g**（確認：$24+6=30$g，$30\div 500=6\%$）

(2)　文字式の利用

〔説明〕中央の数を n とすると，連続する3つの整数は $n-1$，n，$n+1$ と表される。

$(n-1)+n+(n+1)=3n$

$3n$ は中央の数 n の3倍である。したがって，連続する3つの整数の和は中央の数の3倍になる。

中学数学　総復習プリント　C　解答

大問3

3　一次関数の利用

(1)〜(4)　増加量・変化の割合・式の決定

(1)　10**2** $\times 5$

(2)　$-$**16**$-4\times\{3-(-1)\}=-4\times 4$

(3)　$y=$**−3**$x-$**2**$4=-3\times(-2)+b$ より $b=-2$

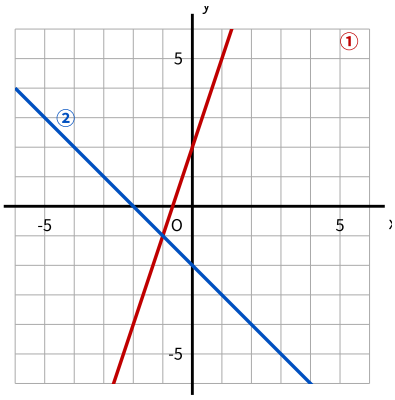
(4)　$y=$**2**$x-$**3**傾き $\frac{7-1}{5-2}=2$

(5)(6)　一次関数のグラフ

(5)　**(−1, −1)**　$3x+2=-x-2$ より $x=-1$，$y=-1$

(6)　$y=-x+3$　平行 → 傾きが等しい

① 切片 2，傾き3の直線
② 切片 -2，傾き -1 の直線



(7)〜(12)　グラフの利用（水そう）

(7)　$y=60x$

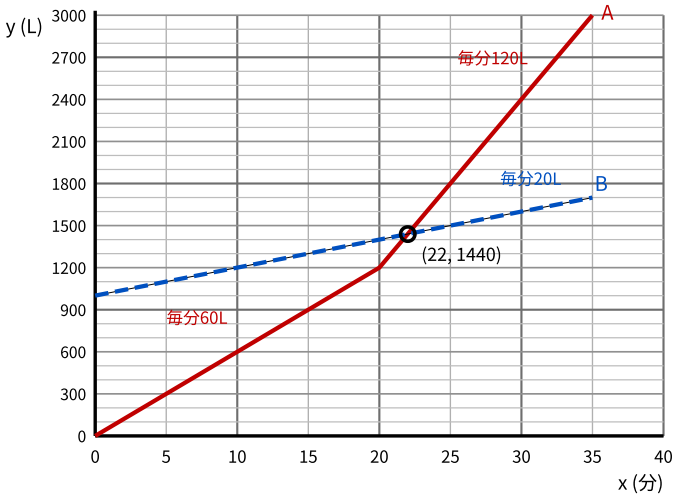
(8)　$y=120x-1200$　20分後に1200Lで，そこから毎分120Lなので $y=120(x-20)+1200$

(9)　$y=20x+1000$　はじめ1000L，毎分20L

(10) 右のグラフ（実線＝水そうA，破線＝水そうB）

(11) **22分後，水の量 1440L**

(12) **1700L**



〔(11)の考え方〕$x=20$ のとき A は1200L，B は1400L でまだ A の方が少ない。よって $20\leqq x\leqq 35$ の区間で連立して
$120x-1200=20x+1000$　→　$100x=2200$，$x=22$，$y=20\times 22+1000=1440$
交点は目盛りの交点にないので，グラフから読み取るのではなく式を連立して求める。

〔(12)の考え方〕A が満水になるのは $120x-1200=3000$ より $x=35$（35分後）。このとき B は $20\times 35+1000=1700$（L）。

※グラフをかくときの点：A〈(0,0)(5,300)(10,600)(15,900)(20,1200)(25,1800)(30,2400)(35,3000)〉，B〈(0,1000)(10,1200)(20,1400)(30,1600)(35,1700)〉